



Rodolfo Hideki Vicente Nishimura

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/1450102126855279>

ID Lattes: **1450102126855279**

Última atualização do currículo em 13/03/2025

Licenciado em Química pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - FFCLRP/USP (2012). Mestrado (2015) e Doutorado (2019) em Química, com ênfase em Síntese Orgânica, pelo Programa de Pós-Graduação em Química da FFCLRP/USP sobre orientação do Prof. Dr. Giuliano Cesar Clososki. Durante o doutorado, realizou um período sanduíche (5 meses) no grupo do Prof. Dr. Paul Knochel (Ludwig-Maximilians-Universität - München). Atualmente é docente do Departamento de Química Fundamental (dQF) e pesquisador integrante do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (iCEIS) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Tem experiência na área de Síntese Orgânica, atuando nos seguintes tópicos: Reações de metalação, troca halogênio-metal e acoplamento cruzado de Negishi; Funcionalização de compostos aromáticos e heteroaromáticos visando a síntese de substâncias bioativas; Química de fluxo contínuo. **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome

Rodolfo Hideki Vicente Nishimura 

Nome em citações bibliográficas

NISHIMURA, R. H. V.; NISHIMURA, RODOLFO H.V.; NISHIMURA, RODOLFO H. V.; NISHIMURA, RODOLFO HIDEKI VICENTE; Nishimura, Rodolfo Hideki; VICENTE NISHIMURA, RODOLFO HIDEKI; NISHIMURA, RODOLFO; NISHIMURA, RODOLFO H V

Lattes iD

 <http://lattes.cnpq.br/1450102126855279>

Orcid iD

 <https://orcid.org/0000-0002-3971-142X>

País de Nacionalidade

Brasil

Endereço

Endereço Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Química Fundamental. Avenida Jornalista Aníbal Fernandes, s/n Cidade Universitária 50740560 - Recife, PE - Brasil
Telefone: (81) 21267412

2015 - 2019

Doutorado em Química - Universidade de São Paulo/FFCLRP.
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
com **período sanduíche** em Ludwig-Maximilians-Universität München (Orientador: Paul Knochel).
Título: Funcionalização de Compostos N-Heterocíclicos Visando a Síntese de Substâncias Bioativas🌿, Ano de obtenção: 2019.
Orientador: 🧐 Giuliano Cesar Clososki.
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil.
Palavras-chave: Metalção Dirigida; Bases Organometálicas; troca halogênio-metal; Quinazolininas e Quinazolinonas; Fluxo Contínuo.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

2013 - 2015

Mestrado em Química - Universidade de São Paulo/FFCLRP.
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
Título: Preparação de novos carbenoides de magnésio visando à síntese de inibidores de protease do VIH-1.🌿, Ano de Obtenção: 2015.
Orientador: 🧐 Giuliano Cesar Clososki.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.
Palavras-chave: carbenoide misto de magnésio e lítio; troca halogênio-metal; quimiosseletividade; inibidores de protease do VIH-1.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

2007 - 2012

Graduação em Licenciatura em Química.
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
Título: A síntese de fármacos como tema de um material didático contextualizado e interdisciplinar.
Orientador: Carolina Godinho Retondo.

Pós-doutorado

2022

Pós-Doutorado.
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, FACEPE, Brasil.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências da Saúde / Área: Farmácia / Subárea: Química Farmacêutica Medicinal.

Formação Complementar

2011 - 2011

Catálise em Reações Orgânicas. (Carga horária: 12h).
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

2010 - 2010

Treinamento para operação de Cromatógrafo Gasoso. (Carga horária: 12h).
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

Atuação Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Vínculo institucional

2023 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto A, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2019 - Atual

Vínculo: , Enquadramento Funcional:

Atividades

03/2025 - Atual

Ensino, Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Colóquios
Seminários da PG1
Seminários da PG2

11/2024 - Atual

Ensino, Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Experimento em Química Orgânica
Química Orgânica 12

04/2023 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Química Fundamental.

Linhas de pesquisa
Funcionalização de compostos aromáticos e heteroaromáticos
Desenvolvimentos de metodologias sintéticas em batelada e/ou microrreatores de fluxo contínuo
Planejamento e síntese de substâncias bioativas

04/2024 - 10/2024

Ensino, Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Procedimentos de Segurança em Laboratório de Química
Química Geral Experimental 1

10/2023 - 03/2024

Ensino, Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Química Orgânica L1
Experimentos em Química Orgânica

09/2023 - 12/2023

Ensino, Programa de Pós-Graduação em Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Espectroscopia em Química Orgânica

05/2023 - 09/2023

Ensino, Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Química Geral 1
Procedimentos de Segurança em Laboratórios de Química

Ludwig-Maximilians-Universität München, LMU, Alemanha.

Vínculo institucional

2018 - 2019

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Doutorado sanduiche

Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

Vínculo institucional

2015 - 2019

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional:
Doutorado

Vínculo institucional

2015 - 2015

Vínculo: Estagiário, Enquadramento Funcional:
Monitor, Carga horária: 6

Outras informações

Estagiário do Programa de Aperfeiçoamento ao Ensino na disciplina Química Orgânica III, do Departamento de Química, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, sob supervisão do Prof. Dr. Luiz Alberto Beraldo de Moraes. Durante o estágio, preparou listas de exercícios e auxiliou os alunos na resolução dos mesmos. Além disso, ministrou uma aula sob sob supervisão do docente responsável pela disciplina.

Vínculo institucional

2013 - 2015

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional:
Mestrado

Vínculo institucional

2014 - 2014

Vínculo: Estagiário, Enquadramento Funcional:
Monitor, Carga horária: 6

Outras informações

Estagiário do Programa de Aperfeiçoamento ao Ensino na disciplina Química Orgânica II, do Departamento de Química, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, sob supervisão do Prof. Dr. Luiz Alberto Beraldo de Moraes. Durante o estágio, preparou listas de exercícios e auxiliou os alunos na resolução dos mesmos. Além disso, ministrou uma aula sob sob supervisão do docente responsável pela disciplina.

Vínculo institucional

2010 - 2012

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional:
Iniciação Científica

Vínculo institucional

2009 - 2010

Vínculo institucional

2019 - 2021

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional:
Pesquisador

Linhas de pesquisa

1.

Funcionalização de compostos aromáticos e heteroaromáticos

2.

Desenvolvimentos de metodologias sintéticas em batelada e/ou microrreatores de fluxo contínuo

3.

Planejamento e síntese de substâncias bioativas

Projetos de pesquisa

2024 - Atual

Desenvolvimento de medicamento inovador rico em canabidiol para disponibilização no SUS: potencial alternativa no tratamento de doenças neurodegenerativas

Descrição: Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um medicamento inovador à base de canabidiol (CBD), com foco em sua disponibilização no Sistema Único de Saúde (SUS). A proposta visa oferecer uma alternativa terapêutica acessível e eficaz para o tratamento de doenças neurodegenerativas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes e ampliando o acesso a tratamentos inovadores..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Rodolfo Hideki Vicente Nishimura - Integrante / Pedro José Rolim Neto - Coordenador / Larissa Araújo Rolim - Integrante / Myla Lobo de Souza - Integrante.

2023 - 2024

Desenvolvimento de métodos analíticos rápidos para análise da qualidade de produtos medicinais a base de Cannabis sativa L.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Rodolfo Hideki Vicente Nishimura - Integrante / Pedro José Rolim Neto - Integrante / Larissa Araújo Rolim - Coordenador / Lívio César Cunha Nunes - Integrante.

2023 - Atual

Eletrossíntese de Nanocristais Semicondutores e suas Aplicações na Fotocatálise e Química Forense

Descrição: A eletrólise é uma metodologia de síntese centenária que pode ser aplicada na preparação de compostos orgânicos e inorgânicos. Na vanguarda do desenvolvimento de procedimentos mais limpos e evolução da química verde, a eletrossíntese tem sido reconhecida como uma metodologia promissora, pois atende a 9 dos 12 requisitos da química verde. O método eletroquímico oferece vantagens para a síntese de pontos quânticos (PQs) de cádmio altamente luminescentes, onde ânions de S^{2-} , Se^{2-} e Te^{2-} são gerados eletroquimicamente. Diferentes células eletroquímicas foram testadas, onde a célula de cavidade mostrou um maior controle de nucleação das nanopartículas. Tendo como base a experiência do nosso grupo de pesquisa na eletrossíntese e aplicação de PQs, neste projeto de pesquisa serão realizadas eletrossínteses de PQs binários ($CdTe$, ZnS , $ZnSe$, etc) e ternários ($AgInS$, $CuInSe$, etc) e estudo das suas aplicações em duas áreas muito estudadas atualmente: a fotocatálise de reações orgânicas e a química forense. Os avanços na fotocatálise podem levar a metodologias mais simples, reprodutíveis, de alto rendimento e baixo custo. PQs podem atuar como catalisadores fotoredox de reações bem conhecidas como reação de acoplamento de Suzuki e oxidação de álcoois entre outras. Neste projeto de pesquisa serão estudadas reações de homo e heteroacoplamento entre compostos halogenados, alcenos e alcinos (redução) com compostos sulfinatos e sais de ácidos carboxílicos (oxidação). Em outra aplicação dos PQs, as impressões digitais latentes são evidências poderosas na ciência forense. Em um estudo recente, nosso grupo aplicou PQs suportados em sílica para revelação de impressões digitais em diferentes superfícies não porosas com sucesso, através do método de pulverização. Este estudo será continuado com o uso de PQs suportados em sílica e outros materiais, para melhoria de suas propriedades de luminescência e..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2)
Doutorado: (8) .

Integrantes: Rodolfo Hideki Vicente Nishimura - Integrante / Marcelo Navarro - Coordenador / Josealdo Tonholo - Integrante / Márcio Vilar França Lima - Integrante / Adriana Santos Ribeiro - Integrante / Rusiene Monteiro de Almeida - Integrante / Danilo Galdino Pessoa - Integrante / Brenda Maria Vieira Marinho - Integrante / Gerlan Lino dos Santos - Integrante / Alexandro Manguiera Lima de Assis - Integrante / Arthur Robert Hillman - Integrante.

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

2023 - Atual

Desenvolvimento de novas metodologias de funcionalização de compostos N-heterocíclicos e aplicação na síntese de moléculas bioativas

Descrição: A reação do tipo Minisci refere-se ao processo que envolve a adição de um radical nucleofílico de carbono em um composto N-heteroaromático #960;-deficiente, seguido pela perda formal de um átomo de hidrogênio e a rearomatização oxidativa, resultando em uma reação de substituição. Nesse contexto, esta reação vem demonstrando-se uma importante metodologia de funcionalização de compostos N-heteroaromáticos de seis membros, os quais possuem um enorme potencial biológico e ocupam uma posição de destaque na busca por novos candidatos a fármacos. Dessa forma, neste trabalho pretende-se investigar o desenvolvimento de novas metodologias da reação de Minisci visando a funcionalização de compostos N-heteroaromáticos. As metodologias serão avaliadas tanto em batelada quanto em microrreatores de fluxo contínuo e, após a otimização das condições reacionais, o escopo será explorado variando-se os compostos N-heterocíclicos de seis membros e a fonte dos radicais de carbono. A partir do uso das novas metodologias, almeja-se aplicar essas reações na preparação de classes de moléculas com potencial atividade biológica. Em resumo, nesse trabalho esperamos obter metodologias mais eficientes, amenas e seletivas e, posteriormente, aplicá-las na síntese de compostos bioativos..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (2) .

Integrantes: Rodolfo Hideki Vicente Nishimura - Coordenador.

2022 - 2023

Síntese e Avaliação Farmacológica de uma Classe de Cumarinas visando Atividades no Sistema Nervoso Central (SNC)

Descrição: Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) aproximadamente 450 milhões de pessoas em todo o mundo sofre de algum transtorno mental. Além disso, problemas como luto, perda de renda, distanciamento social e medo causados pela pandemia da COVID-19 vêm agravando ainda mais os problemas de saúde mental. Embasado por esses dados alarmantes e por estudos que apontam que aproximadamente 30% das pessoas acometidas por transtornos mentais não respondem aos medicamentos disponíveis, a busca por uma nova classe de compostos bioativos é de extrema importância. Dessa maneira, o objetivo desse trabalho é sintetizar uma classe de cumarinas com potencial atividade inibitória das isoenzimas MAO-A e MAO-B e avaliar as atividades antidepressiva e ansiolítica dessas moléculas. As cumarinas e os híbridos moleculares contendo o esqueleto cumarínico serão preparadas por meio de reações multicomponentes, envolvendo 4-hidroxicumarinas, aldeídos e aminas ou tióis. Posteriormente, os compostos sintetizados serão submetidos a avaliação da atividade inibidora da MAO-A e MAO-B in vitro e avaliação farmacológica pré-clínica in vivo da atividade antidepressiva..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Rodolfo Hideki Vicente Nishimura - Integrante / Pedro José Rolim Neto - Coordenador.
Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Bolsa.

2019 - 2024

Desenvolvimento de Medicamentos Pediátricos Associação Dose Fixa (ADF) à Base de Praziquantel e Epiisopiloturina como Alternativa Terapêutica para o Tratamento de Esquistossomose.

Descrição: Desenvolvimento de esquemas terapêuticos pediátricos destinados ao SUS para o tratamento das seguintes doenças: Esquistossomose (Estudo em fases mais avançadas do desenvolvimento de esquemas terapêuticos pediátricos destinados ao SUS)..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (3) .

Integrantes: Rodolfo Hideki Vicente Nishimura - Integrante / ROLIM, LARISSA A. - Integrante / Pedro José Rolim Neto - Coordenador / Rosali Maria Ferreira da Silva - Integrante / Leslie Raphael de Moura Ferraz - Integrante / Lívio César Cunha Nunes - Integrante / Alexandre Couto Carneiro Vieira - Integrante / Cybelly Marques de Melo - Integrante / Lidiany da Paixao Siqueira - Integrante / LAYSA CREUSA PAES BARRETO BARROS SILVA - Integrante / Rosângela Gonçalves Peccinini - Integrante / Ilka do Nascimento Gomes Barbosa - Integrante / Myla Lobo de Souza - Integrante / NATÁLIA MILLENA DA SILVA - Integrante / Manuela Carine Cavalcante Erhardt - Integrante / Leiz Maria Costa Vêras - Integrante / Demis Ferreira de Melo - Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

2019 - 2021

Estudo clínico de fitoterápicos a base de tintura de espécies de Mikania para indicação como expectorante e broncodilatador

Descrição: A realização dos estudos clínicos utilizando fitoterápicos da Instrução Normativa da Anvisa - IN nº 2/2014 (Mikania glomerata e Mikania laevigata) no âmbito da transdisciplinaridade, envolvendo a produção de medicamentos nacionais utilizando substâncias encontradas na fauna e na flora brasileiras como uma estratégia importante do Ministério da Saúde para redução da dependência do Brasil em relação à importação de insumos farmacêuticos, bem como sua caracterização química e farmacológica. A geração de novas tecnologias como a proposta neste projeto estimula a produção nacional competitiva de produtos terapêuticos, gerando grande impacto econômico no sistema público de saúde. Aliado a isso, as novas tecnologias devem apresentar eficácia comprovada por embasamento científico, sem efeitos negativos, produzindo insumos estratégicos comprometidos a causa socioambiental. Bem como potencial de agregação de valor e renda nas cadeias e arranjos produtivos de plantas medicinais e fitoterápicos. Assim, este projeto está pautado na transferência de tecnologias como

contrapartida, possibilitada pela integração dos elos da cadeia produtiva: desde o cultivo das plantas, o manejo sustentável, a pesquisa e o desenvolvimento (P&D), a produção, distribuição e o uso de plantas medicinais e fitoterápicos. Desta forma, os arranjos produtivos locais são fortalecidos e se assegura o acesso da população às tecnologias efetivas e seguras, em condições de equidade. Por outro lado, a possibilidade de ampliação de opções terapêuticas ofertadas aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) melhoraria a perspectiva da atenção à saúde e de inclusão social. Adicionalmente a execução da proposta traz uma contribuição significativa do ponto de vista do desenvolvimento industrial brasileiro com ênfase na interiorização das atividades de alto conteúdo tecnológico e agregação de valor..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (3) .

Integrantes: Rodolfo Hideki Vicente Nishimura - Integrante / ROLIM, LARISSA A. - Coordenador / Fabricio Souza Silva - Integrante / Nathália Andreza Souza Carvalho - Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.

2019 - 2021

Laboratório de Tecnologia dos Medicamentos - Ampliação e Manutenção da Estrutura Multiusuária de Produção e Controle de Qualidade para o Desenvolvimento de Novos Produtos.

Descrição: O projeto visa garantir o serviço multiusuário do laboratório de tecnologia de medicamentos da UFPE já disponibilizado atualmente e ampliar o acesso a infraestrutura do laboratório para diferentes grupos de pesquisa, departamentos, professores e alunos de graduação e pós-graduação, indústrias e intuições de pesquisa destinados a pesquisa, desenvolvimento e inovação na área farmacêutica..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (5) / Mestrado acadêmico: (6) / Doutorado: (8) .

Integrantes: Rodolfo Hideki Vicente Nishimura - Integrante / ROLIM, LARISSA A. - Integrante / Pedro José Rolim Neto - Coordenador / Jackson Roberto Guedes da Silva Almeida - Integrante.
Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Auxílio financeiro.

2018 - 2024

Alternativas Terapêuticas Aplicadas no Desenvolvimento de Medicamento Fitoterápico à Base de *Momordica charantia* L. no Combate à Geo-Helminthíases

Descrição: Aplicação de tecnologias farmacêuticas no desenvolvimentos de formas farmacêuticas a base de *Momordica charantia* L., nomeadamente: cápsulas, comprimidos, pós para soluções extemporâneas em formato de esferas e xarope para administração oral, visando atingir pacientes adultos e pediátricos para o tratamento de gel-helminthíases..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Mestrado

acadêmico: (0) / Doutorado: (3) .

Integrantes: Rodolfo Hideki Vicente Nishimura - Integrante / ROLIM, LARISSA A. - Integrante / Pedro José Rolim Neto - Coordenador / Rosali Maria Ferreira da Silva - Integrante / Tiago Ribeiro Feitosa - Integrante / Camila Gomes de Melo - Integrante / Lucas Amadeu Gonzaga da Costa - Integrante / Aline Silva Ferreira - Integrante / Alexandre Couto Carneiro Vieira - Integrante / LAYSA CREUSA PAES BARRETO BARROS SILVA - Integrante / Jackson Luiz da Silva - Integrante / José Lourenço Freitas Neto - Integrante / Luiz Henrique da Silva Pereira - Integrante / Joaquim Gomes de Melo Neto - Integrante / Lucas Fernando de Queiroz Santos Santana - Integrante.

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

2018 - 2020

Funcionalização Seletiva de Aromáticos: Estudos Metodológicos e Novas Aplicações na Síntese de Substâncias Bioativas

Descrição: No presente projeto pretende-se estudar o potencial de reagentes organometálicos no desenvolvimento de metodologias de funcionalização seletiva de substratos aromáticos e heterocíclicos de grande interesse científico e tecnológico, principalmente para a Química Medicinal..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (3) / Doutorado: (5) .

Integrantes: Rodolfo Hideki Vicente Nishimura - Integrante / Giuliano César Clososki - Coordenador / MURIE, VALTER E - Integrante / BOZZINI, LEANDRO A. - Integrante / Franco Jazon Caires - Integrante.

Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.

2018 - 2019

Metalation under flow conditions

Descrição: The directed metalation and halogen-metal exchange are among the most used strategies to generate polyfunctionalized organometallic compounds. However, the high ionic character of the species involved require specific reaction conditions, e. g., low temperature. In this context, continuous flow micro-reactors have become an important tool for this purpose, since this equipment allows a more efficient heat exchange. In this way, organometallic synthesis has benefited from this technology and a range of organometallic reactions have been performed quite easily in flow, whereas their conduction in batch has proven to be difficult and often difficult to scale-up. Thus, in this proposal, we wish to concentrate our efforts in the functionalization under flow conditions of new heterocyclic systems and olefinic building blocks using Br/Li exchange or sodiation as the strategy to achieve the corresponding organometallic intermediate and after reaction with various electrophiles (E-X) leading to valuable products of type Het-E..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Doutorado: (1) .

Integrantes: Rodolfo Hideki Vicente Nishimura - Integrante / CLOSOSKI, GIULIANO CESAR - Integrante / Paul Knochel - Coordenador.
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Bolsa.

2015 - 2019

Funcionalização Dirigida de Quinazolinonas e Quinazolinonas Visando a Síntese de Substâncias Bioativas

Descrição: Devido à importância e a versatilidade demonstrada nos últimos anos, os amidetos metálicos têm sido amplamente empregadas na preparação de diversos anéis aromáticos e heteroaromáticos funcionalizados. Dentre os compostos heterocíclicos de seis membros, as quinazolinonas e as quinazolinonas ocupam uma posição central e suas estruturas são comumente encontradas em diversas moléculas com atividades biológicas, tais como, anti-inflamatória, antioxidante, antimicrobial, anti-hipertensivo, antineoplásico, dentre outras. Dessa forma, o presente projeto tem como foco principal investigar a aplicabilidade dos amidetos mistos de magnésio-lítio ($\text{TMPMgCl} \cdot \text{LiCl}$ e $\text{TMP}_2\text{Mg} \cdot 2\text{LiCl}$) e zinco-lítio ($\text{TMPZnCl} \cdot \text{LiCl}$) na funcionalização de derivados quinazolinônicos objetivando a preparação de moléculas bioativas. Como alternativa as reações de metalação, pretende-se também estudar a funcionalização de quinazolinonas halogenadas pela reação de troca halogênio-metal empregando $i\text{-PrMgCl} \cdot \text{LiCl}$ (turbo-Grignard). Além disso, com o objetivo de demonstrar a importância sintética das metodologias desenvolvidas, estas serão aplicadas na síntese do Verubulin e de análogos com a estrutura básica de 4-aminoquinazolinonas, que são encontradas em diversos fármacos com atividade antineoplásica. Finalmente, as reações que apresentarem os resultados mais promissores serão investigadas sob condições de fluxo contínuo a fim de avaliar o potencial desta técnica no escalonamento das metodologias desenvolvidas..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Doutorado: (1) .

Integrantes: Rodolfo Hideki Vicente Nishimura - Integrante / CLOSOSKI, GIULIANO CESAR - Coordenador.

Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Bolsa.

2013 - 2015

Preparação de Novos Carbenóides de Magnésio Visando a Síntese de Inibidores de HIV-1 Protease

Descrição: Os inibidores de HIV-1 protease foram desenvolvidos para, de maneira geral, atuar especificamente sobre essa classe enzimática, caracterizando-se por sua alta afinidade e alta complementaridade ao sítio catalítico da proteína, intrinsecamente competindo com os substratos naturais. O (2S,3S)-N-Boc-3-amino-1,2-epóxi-4-fenilbutano e seu diastereoisômero de configuração (2R,3S) são intermediários chave na preparação de alguns importantes antirretrovirais tais como o saquinavir, amprenavir, atazanavir e o lopinavir. Assim,

neste projeto propõe-se estudar o desenvolvimento de um método de preparação estereosseletiva desses intermediários quirais utilizando reagentes organomagnésio complexados com cloreto de lítio. Considerando a validade e os custos destes inibidores de HIV-1 protease para o Sistema Único de Saúde (SUS), o projeto visa também contribuir com a produção destes medicamentos no Brasil..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) .

Integrantes: Rodolfo Hideki Vicente Nishimura - Integrante / CLOSOSKI, GIULIANO CESAR - Coordenador.
Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Bolsa.

2010 - 2012

Estudos Visando a Síntese do (2S,3S)-N-Boc-3-Amino-1,2-Epóxi-4-Fenilbutano, um Intermediário Chave na Preparação de Inibidores de HIV-1 Protease

Descrição: O objetivo deste projeto é estudar o desenvolvimento de um método de preparação do (2S,3S)-N-Boc-3-amino-1,2-epóxi-4-fenilbutano em escala preparativa. A etapa chave da proposta sintética é a preparação diastereosseletiva de haloidrinas derivadas do N,N-dibenzil-L-fenilalaninal utilizando reagentes de Grignard complexados com cloreto de lítio..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (1) .

Integrantes: Rodolfo Hideki Vicente Nishimura - Integrante / Flavio da Silva Emery - Integrante / Giuliano César Clososki - Integrante / João Luís Callegari Lopes - Coordenador.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.

2009 - 2010

Avaliação do potencial de produção de biodiesel por meio de transesterificações biocatalisadas por algas marinhas e seus microrganismos endofíticos.

Descrição: Este projeto é baseado em reações de transesterificação catalisadas por algas marinhas da família Rhodomelaceae e seus microrganismos endofíticos. A produção de biodiesel ocorrerá a partir de óleos derivados de algas marinhas ou derivados comerciais, sendo que a reação ocorrerá tanto por rota metílica como por rota etílica..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (1) .

Integrantes: Rodolfo Hideki Vicente Nishimura - Integrante / Hosana Maria Deboni - Coordenador / CLOSOSKI, GIULIANO C. - Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.

2008 - 2009

Síntese de Heterociclos provenientes de cardol e cardanol

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (1) .

Integrantes: Rodolfo Hideki Vicente Nishimura -
Integrante / Flavio da Silva Emery -
Coordenador.

Projetos de extensão

2024 - Atual

Monitoramento analítico e tecnológico para garantia da qualidade de produtos medicinais à base de Cannabis sativa

Descrição: Os medicamentos à base de cannabis representam uma estratégia terapêutica alternativa para diversas doenças. Um exemplo é a epilepsia refratária, que afeta principalmente crianças. Pesquisas demonstraram que o uso de canabidiol (CBD) reduz os episódios de convulsões. Diante disso, a ANVISA regulamentou a importação de extratos medicinais da cannabis (2015) e a importação de partes da planta (2016). Desde então, a produção de extratos cresceu no país através de preparações artesanais ou domésticas realizadas por familiares dos pacientes e por associações sem fins lucrativos. Uma pesquisa sobre quantificação de canabinoides em extratos medicinais brasileiros, realizada no Rio de Janeiro por Carvalho et al em 2020, mostrou uma ampla variabilidade na composição dos extratos medicinais usados para tratar a mesma doença. Foram reportados diferentes veículos para dissolver a resina de cannabis, como óleo de oliva, girassol, coco, soja e até misturas de óleos. Também foram reportadas diferenças na composição: além do CBD, os extratos tinham outros canabinóides como THC e CBN, e ainda THCA e CBDA o que indica que a descarboxilação da matéria prima foi inadequada. Esse cenário, somado à aprovação iminente do cultivo da Cannabis sativa no Brasil, projeto de lei 399/15, mostra a necessidade de monitoramento e controle desses produtos. Desta maneira, a proposta deste projeto é realizar o monitoramento analítico e tecnológico dos produtos medicinais de cannabis que estão sendo produzidos no país...

Situação: Em andamento; Natureza: Extensão.
Alunos envolvidos: Graduação: (6) / Mestrado acadêmico: (3) / Doutorado: (5) .

Integrantes: Rodolfo Hideki Vicente Nishimura -
Integrante / Pedro José Rolim Neto -
Coordenador / Rosali Maria Ferreira da Silva -
Integrante / Larissa Araújo Rolim - Integrante /
Maria Fernanda Pimentel - Integrante / Julieth
Patrícia Gonzalez Herrera - Integrante / Vagner
Bezerra dos Santos - Integrante / Ana Paula
Silveira Paim - Integrante.

2024 - Atual

Reforço Solidário UFPE - Ano II: Uma Iniciativa de Aprimoramento Escolar para Estudantes da Educação Básica

Descrição: O Reforço Solidário UFPE é um projeto de extensão que já está em seu

segundo ano de funcionamento e que oferece aulas de acompanhamento semanais para estudantes do ensino fundamental. Nesse sentido, esses alunos têm a oportunidade de consolidar os conhecimentos escolares. Trata-se de uma ação de caráter contínuo em que discentes de cursos de licenciatura da UFPE fazem um trabalho voltado à tutoria de turmas específicas durante cada semestre. As turmas atendidas são formadas em escolas parceiras. Atualmente, o projeto atua em três escolas públicas: Escola Municipal Henfil, Escola Municipal João Pessoa Guerra e Escola Municipal Célia Arraes, todas no bairro da Várzea. Os alunos atendidos foram selecionados em conjunto com as equipes pedagógicas de cada escola. O perfil escolhido foi o de estudantes com muitas dificuldades para acompanhar o ritmo das aulas em suas turmas de origem. Nesse cenário, os tutores trabalham os conteúdos de português, matemática e ciências. A abordagem em português procura conciliar elementos do método fônico com elementos dos métodos globais, dando ênfase a atividades de interpretação, além da identificação e do reconhecimento dos padrões visuais comuns em textos (título, parágrafo e autor). No caso da matemática, adotam-se estratégias como o uso do material dourado, o incentivo à memorização dos fatos matemáticos mais simples, começando com adição e subtração, e o estímulo ao aprendizado colaborativo. Em ciências, procura-se empregar uma abordagem de apresentação dos experimentos e fichas para os alunos comprovarem e observarem suas hipóteses, abordando tópicos de biologia, química e física sempre com adequação do conteúdo à faixa etária. Essa é uma maneira de priorizar a inclusão social efetiva, através da criação de oportunidades de reforço e consolidação do aprendizado, e visando a melhoria do ensino de português, matemática e ciências na região..
Situação: Em andamento; Natureza: Extensão.
Alunos envolvidos: Graduação: (15) .

Integrantes: Rodolfo Hideki Vicente Nishimura - Integrante / Paulo Henrique Menezes da Silva - Integrante / Roberta Ayres de Oliveira - Coordenador.

2020 - 2021

Produção de formulações sanitizantes para auxiliar no combate ao COVID-19

Situação: Concluído; Natureza: Extensão.
Alunos envolvidos: Graduação: (10) / Mestrado acadêmico: (5) .

Integrantes: Rodolfo Hideki Vicente Nishimura - Integrante / Joyce Kelly Marinheiro da Cunha Gonsalves - Coordenador / Larissa Araújo Rolim - Integrante.

2019 - 2023

Efeito Placebo

Descrição: Participa na condição de colaborador com publicações de informações relevantes nas áreas de química e farmácia..
Situação: Concluído; Natureza: Extensão.

Integrantes: Rodolfo Hideki Vicente Nishimura - Integrante / ROLIM, LARISSA A. - Coordenador.

Revisor de periódico

2024 - Atual

Periódico: Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences

Idiomas

Inglês

Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Bem.

Prêmios e títulos

2016

Menção Honrosa pelo trabalho intitulado: "Síntese total, aspectos mecanísticos e análise retrossintética do Elbasvir", VI Escola Superior em Síntese Orgânica.

Produções

Produção bibliográfica

Citações

Web of Science

Total de trabalhos: 20 Total de citações: 238 Data: 13/03/2025

Nishimura, R. H. V.; Nishimura, R. H.; Vicente Nishimura, R. H.

SCOPUS

Total de trabalhos: 20 Total de citações: 253 Data: 13/03/2025

Nishimura, Rodolfo H.V.; Nishimura, Rodolfo H.; Vicente Nishimura, Rodolfo H.

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica



1.

SAMPAIO, PEDRITA A. ; PEREIRA, EMANUELLA C. V. ; SÁ, PEDRO G. S. ; ALENÇAR FILHO, JOSÉ MARCOS T. ; FERRAZ, LESLIE R. M. ; **NISHIMURA, RODOLFO H. V.** ; FERREIRA, ALINE S. ; ROLIM NETO, PEDRO J. ; ARAUJO, EVANDO S. ; ROLIM, LARISSA A. . A Review on Metal-Organic Frameworks as Technological Excipients: Synthesis, Characterization, Toxicity, and Application in Drug Delivery Systems. *Compounds*, v. 5, p. 1, 2025.

2.

SILVA, EMERSON DE OLIVEIRA ; DE SOUZA, MYLA LÔBO ; DE SOUZA, NATHALIA ANDREZZA CARVALHO ; DE MELO, DÉMIS FERREIRA ; DA COSTA, LUCAS AMADEU GONZAGA ; HOLANDA, BRUNA FERNANDA DE LIMA ARRUDA ; **NISHIMURA, RODOLFO HIDEKI VICENTE** ; ROLIM, LARISSA ARAUJO ; ROLIM NETO, PEDRO JOSE . Phytopharmacological aspects of *Mimosa tenuiflora* (Willd.) Poir.: a systematic review of preclinical data. *PHYTOCHEMISTRY REVIEWS JCR*, v. 23, p. 1183-1203, 2024. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ² | [SCOPUS](#) ³

3.

NETO, JANAINÉ ALMEIDA ; NERY, DANIEL AMANDO ; LIMA, KATIA SIMONI BEZERRA ; DA CRUZ SILVA, MARIA EDUARDA GOMES ; DE LIMA ARAUJO, TARCÍSIO CÍCERO ; DE SOUZA, NATHALIA ANDREZZA CARVALHO ; **NISHIMURA, RODOLFO HIDEKI VICENTE** ; ARAUJO, CAMILA DE SOUZA ; DE OLIVEIRA, ANA PAULA ; ALMEIDA, JACKSON ROBERTO GUEDES DA SILVA ; ROLIM, LARISSA ARAUJO . Phytochemical characterization of *Cannabis sativa* L. roots from northeastern Brazil. *CHEMISTRY & BIODIVERSITY JCR*, v. 20, p. e202201039, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ³ | [SCOPUS](#) ³

4.

SANTOS, VICTÓRIA ; GUIMARÃES, DÉLIS ; **NISHIMURA, RODOLFO** ; ROLIM, LARISSA ; GONSALVES, ARLAN ; ARAUJO, CLEÔNIA . NAFTOIMIDAZOIS E NAFTOXAZOIS - PROMISSORES COMPONENTES DE SISTEMAS TERANÓSTICOS. *QUÍMICA NOVA (ONLINE) JCR*, v. 45, p. 560-577, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ² | [SCOPUS](#) ¹

5.

MELO, C. G. ; COSTA, L. A. G. ; RABELLO, M. M. ; SALES, V. A. W. ; FERREIRA, A. S. ; SILVA, P. C. D. ; **NISHIMURA, R. H. V.** ; SILVA, R. M. F. ; ROLIM, L. A. ; ROLIM NETO, P. J. . Enhanced Solubility of Albendazole in Cyclodextrin Inclusion Complex: A Molecular Modeling Approach and Physicochemical Evaluation. *Current Drug Delivery JCR*, v. 19, p. 86-92, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ⁴ | [SCOPUS](#) ³

6.

DUARTE-FILHO, LUIZ ANTONIO MIRANDA DE SOUZA ; AMARIZ, ISABELA ARAUJO ; **NISHIMURA, RODOLFO HIDEKI VICENTE** ; MASSARANDUBA, ANA BEATRIZ RODRIGUES ; MENEZES, PEDRO MODESTO NASCIMENTO ; DAMASCENO, TAUANA ARAUJO ; BRYN, IVANI ; ROLIM, LARISSA ARAUJO ; SILVA, FABRÍCIO SOUZA ; RIBEIRO, LUCIANO AUGUSTO DE ARAUJO . β -carboline-independent antidepressant-like effect of the standardized extract of the barks of *Mimosa tenuiflora* (Willd) Poir. occurs via 5-HT 2A/2C receptors in

7.

AMARIZ, ISABELA ARAUJO E ; DA SILVA, JACYARA PEREIRA ; DE SOUZA, NATHÁLIA ANDREZZA CARVALHO ; PEREIRA, EMANUELLA CHIARA VALENÇA ; ALVES, PEDRO ANTÔNIO ROSA ; DOS ANJOS SANTOS, VICTÓRIA LAYSNA ; ALENCAR-FILHO, JOSÉ MARCOS TEIXEIRA ; **NISHIMURA, RODOLFO HIDEKI VICENTE** ; OLIVEIRA, ANA PAULA ; ROLIM-NETO, PEDRO JOSÉ ; ROLIM, LARISSA ARAUJO . Statistics-Based Optimization of the Extraction Process of N,N-dimethyltryptamine from Mimosa tenuiflora Stem Bark. BRAZILIAN JOURNAL OF PHARMACOGNOSY **JCR**, v. 32, p. 905-911, 2022. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 1 | **SCOPUS** 1

8.

GOMES, CAMILA LUIZ ; DE ALBUQUERQUE WANDERLEY SALES, VICTOR ; GOMES DE MELO, CAMILA ; FERREIRA DA SILVA, ROSALÍ MARIA ; **VICENTE NISHIMURA, RODOLFO HIDEKI** ; ROLIM, LARISSA ARAUJO ; ROLIM NETO, PEDRO JOSÉ . Beta-lapachone: Natural occurrence, physicochemical properties, biological activities, toxicity and synthesis. PHYTOCHEMISTRY **JCR**, v. 186, p. 112713, 2021. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 47 | **SCOPUS** 48

9.

ALENCAR FILHO, JOSÉ MARCOS TEIXEIRADE ; SAMPAIO, PEDRITA ALVES ; CARVALHO, IURE SILVADE ; SILVA, ADEMAR ROCHADA ; PEREIRA, EMANUELLA CHIARA VALENÇA ; AMARIZ, ISABELA ARAUJO E ; **NISHIMURA, RODOLFO HIDEKI VICENTE** ; ARAUJO, EDIGÊNIA CAVALCANTE DA CRUZ ; ROLIM-NETO, PEDRO JOSÉ ; ROLIM, LARISSA ARAUJO . Metal organic frameworks (MOFs) with therapeutic and biomedical applications: a patent review. EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC PATENTS **JCR**, v. 31, p. 937-949, 2021. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 14 | **SCOPUS** 13

10.

Murie, Valter E. ; NICOLINO, PAULA V. ; DOS SANTOS, THIAGO ; GAMBACORTA, GUIDO ; **NISHIMURA, RODOLFO H. V.** ; PEROVANI, ICARO S. ; FURTADO, LUCIANA C. ; COSTA-LOTUFO, LETÍCIA V. ; MORAES DE OLIVEIRA, ANDERSON ; VESSECCHI, RICARDO ; BAXENDALE, IAN R. ; **CLOSOSKI, GIULIANO C.** . Synthesis of 7-Chloroquinoline Derivatives Using Mixed Lithium-Magnesium Reagents. JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY **JCR**, v. 86, p. 13402-13419, 2021. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 6 | **SCOPUS** 7

11.

SOUZA, NATHÁLIA ANDREZZA, CARVALHO DE ; SANTOS, VICTÓRIA LAYSNA DOS ANJOS ; ARAUJO, TARCÍSIO CÍCERO DE LIMA ; SAMPAIO, PEDRITA ALVES ; SOUZA, RENATA RIVELLI MENEZES DE ; ROLIM NETO, PEDRO JOSÉ ; **NISHIMURA, RODOLFO HIDEKI VICENTE** ; ROLIM, LARISSA ARAUJO . Technological prospection: the genus Mikania in therapeutic use. RESEARCH, SOCIETY AND DEVELOPMENT, v. 10, p. e333101422076, 2021.

12.

NISHIMURA, RODOLFO H V ; DOS SANTOS, THIAGO ; MURIE, VALTER E ; FURTADO, LUCIANA C ; COSTA-LOTUFO, LETÍCIA V ;

CLOSOSKI, GIULIANO C. Efficient α -arylation of 4-chloroquinazolines en route to novel 4-anilinoquinazolines as potential anticancer agents. Beilstein Journal of Organic Chemistry **JCR**, v. 17, p. 2968-2975, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹ | [SCOPUS](#) ²

13.

★ WEIDMANN, N. ; **NISHIMURA, R. H. V.** ; HARENBERG, J. H. ; KNOCHER, P. . Halogen-Lithium Exchange of Sensitive (Hetero)aromatic Halides under Barbier Conditions in a Continuous Flow Set-Up. SYNTHESIS-STUTTGART **JCR**, v. 53, p. 557-568, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ⁸ | [SCOPUS](#) ¹²

14.

MATEUS, DOUGLAS BRAZ GONÇALVES ; DA SILVA SOUZA, SÂMYA ; DE BACCHI SILVA, RICARDO JÚNIOR ; DE LIMA BATISTA, ANA PAULA ; SALVIATO CICOLANI, RENATO ; MURIE, VALTER EDUARDO ; **Nishimura, Rodolfo Hideki** ; CLOSOSKI, GIULIANO CESAR ; DE OLIVEIRA FILHO, ANTONIO GUSTAVO SAMPAIO ; DEMETS, GREGOIRE JEAN-FRANÇOIS ; NIKOLAOU, SOFIA . Assessment of the electronic structure of a triruthenium acetate-pyridyl-naphthalimide cluster. JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY **JCR**, v. 391, p. 112361, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ⁶ | [SCOPUS](#) ⁷

15.

★ **NISHIMURA, RODOLFO HIDEKI VICENTE**; WEIDMANN, NIELS ; KNOCHER, PAUL . Preparation of Diorganomagnesium Reagents by Halogen-Lithium Exchange of Functionalized Heteroaryl Halides and Subsequent in situ Trapping with $MgCl_2 \cdot LiCl$ in Continuous Flow. SYNTHESIS-STUTTGART **JCR**, v. 52, p. 3036-3046, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ⁴ | [SCOPUS](#) ⁴

16.

★ **NISHIMURA, RODOLFO H. V.**; Murie, Valter E. ; VESSECCHI, RICARDO ; CLOSOSKI, GIULIANO C. . Selective Functionalization of Benzo-Fused α -Heterocycles by Using In Situ Trapping Metalations. ChemistrySelect **JCR**, v. 5, p. 11106-11111, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ⁴ | [SCOPUS](#) ⁵

17.

NISHIMURA, RODOLFO H.V.; VAZ, ARTUR DE L.L. ; BOZZINI, LEANDRO A. ; Murie, Valter E. ; CLOSOSKI, GIULIANO C. . Recent applications of magnesium- and Zinc-TMP amides in the synthesis of bioactive targets. TETRAHEDRON **JCR**, v. 75, p. 464-474, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹¹ | [SCOPUS](#) ¹¹

18.

Murie, Valter E. ; **NISHIMURA, RODOLFO H. V.** ; ROLIM, LARISSA A. ; VESSECCHI, RICARDO ; LOPES, NORBERTO P. ; CLOSOSKI, GIULIANO C. . Base-Controlled Regioselective Functionalization of Chloro-Substituted Quinolines. JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY **JCR**, v. 83, p. 871-880, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ²⁰ | [SCOPUS](#) ²²

19.

NISHIMURA, RODOLFO H. V.; Murie, Valter E. ; Soldi, Rafael A. ; LOPES, JOÃO L. C. ; **CLOSOSKI, GIULIANO C.** . Zinc, Lithium and Magnesium Carbenoids: Chemical Properties and Relevant Applications in Organic Synthesis. JOURNAL OF THE BRAZILIAN CHEMICAL SOCIETY **JCR**, v. 26, p. 2175-2188, 2015. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ²¹ | [SCOPUS](#) ²¹

20.

★ **NISHIMURA, RODOLFO H.V.**; Murie, Valter E. ; Soldi, Rafael A. ; CLOSOSKI, G. C. . (Chloromethyl)magnesium Chloride-Lithium Chloride: A Chemoselective Reagent for the Synthesis of Functionalized Aromatic Chlorohydrins. Synthesis (Stuttgart) **JCR**, v. 47, p. 1455-1460, 2015. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ²³ | [SCOPUS](#) ²⁴

21.

FERREIRA, IRLON M. ; **NISHIMURA, RODOLFO H.V.** ; SOUZA, ANA B. DOS A. ; **CLOSOSKI, GIULIANO C.** ; YOSHIOKA, SERGIO A. ; PORTO, ANDRÉ L.M. . Highly enantioselective acylation of chlorohydrins using a Amano AK lipase from *P. fluorescens* immobilized in silk fibroin-alginate spheres. TETRAHEDRON LETTERS **JCR**, v. 55, p. 5062-5065, 2014. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ³⁰ | [SCOPUS](#) ²⁹

22.

RETONDO, C. G. ; **NISHIMURA, R. H. V.** . A síntese de fármacos como tema contextualizador e interdisciplinar. Revista Perspectiva, v. 17, p. 39-52, 2014.

23.

★ **NISHIMURA, RODOLFO H.V.**; TOLEDO, FABIANO T. ; LOPES, JOÃO L.C. ; **CLOSOSKI, GIULIANO C.** . Efficient synthesis of chlorohydrins using $\text{ClCH}_2\text{MgCl} \cdot \text{LiCl}$. Tetrahedron Letters **JCR**, v. 54, p. 287-290, 2013. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ²⁶ | [SCOPUS](#) ²⁷

Resumos publicados em anais de congressos

1.

PAULA, S. F. C. ; **NISHIMURA, R. H. V.** ; CLOSOSKI, G. C. ; PORTO, A. L. M. . Estudo comparativo do emprego de Amano lipases de *Pseudomonas fluorescens* e *Burkholderia cepacia* na resolução quimio-enzimática de arilcloridrinhas sob radiação por micro-ondas. In: IV Simposio Latinoamérica de Biocatálisis y Biotransformaciones, 2022, Santiago. Libro de Resúmenes, 2022.

2.

NISHIMURA, R. H. V.; Murie, Valter E. ; VESSECCHI, R. ; CLOSOSKI, G. C. . Functionalization of N-Heterocyclic Compounds and Application in the Synthesis of a Verubulin Analogue.. In: 42ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2019, Joinville. Livro de resumos, 2019.

3.

SANTOS, T. ; Murie, Valter E. ; **NISHIMURA, R. H. V.** ; CLOSOSKI, G. C. . Explore the interface organic synthesis/medicinal chemistry in the search of novel antineoplastic quinazolines and quinolines. In: 42^a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2019, Joinville. Livro de resumos, 2019.

4.

PAULA, S. F. C. ; **NISHIMURA, R. H. V.** ; CLOSOSKI, G. C. ; PORTO, A. L. M. . SÍNTESIS DE CLORHIDRINAS RACEMICAS Y ESTUDIO COMPARATIVO DE RESOLUCIÓN ENZIMÁTICA POR AMANO LIPASAS DE PSEUDOMONAS FLUORESCENS Y PS BURKHOLDERIA CEPACIA. In: XXII Simposio Nacional de Química Orgánica, 2019, Mendoza. Libro de Resúmenes del XXII Simposio Nacional de Química Orgánica, 2019.

5.

NISHIMURA, RODOLFO H.V.; MURIE, VALTER E ; **CLOSOSKI, GIULIANO C.** . Selective functionalization of N-heterocyclic substrates using the TMPLi/ZnCl₂ system. In: 41^a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química (41^a RASBQ), 2018, Foz do Iguaçu. Construindo o amanhã, 2018.

6.

NISHIMURA, R. H. V.; FERREIRA, S. R. A. ; CLOSOSKI, G. C. . Directed functionalization of heterocyclic compounds using TMPLi in the presence of ZnCl₂. In: 40^a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química and IUPAC 49th General Assembly, 2017, São Paulo. Programme, 2017.

7.

CAIRES, F. J. ; MELLO, M. B. M. ; PEREIRA, P. R. R. ; **NISHIMURA, R. H. V.** ; LOPES, N. P. ; CLOSOSKI, G. C. . Synthetic studies aiming the preparation of novel amorfrutin analogs. In: 40^a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química and IUPAC 49th General Assembly, 2017, São Paulo. Programme, 2017.

8.

NISHIMURA, R. H. V.; VESSECCHI, R. ; CLOSOSKI, G. C. . Funcionalização Dirigida de Quinazolinonas Visando a Síntese de Substâncias Bioativas. In: 39^a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2016, Goiânia. 39^a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2016.

9.

FERREIRA, IRLON M. ; **NISHIMURA, RODOLFO H.V.** ; **CLOSOSKI, GIULIANO C.** ; YOSHIOKA, SERGIO A. ; PORTO, ANDRE L.M. . Highly enantioselective acylation of chlorohydrins by Amano AK lipase from *P. fluorescens* immobilized in silk fibroin-alginate spheres. In: VII Workshop on Biocatalysis and Biotransformations/1^o Simposio Latinoamericano de Biocatálisis y Biotransformaciones, 2014, Buzios. Abstract, 2014.

10.

NISHIMURA, R. H. V.; TOLEDO, F. T. ; CLOSOSKI, G. C. . Preparation of New Magnesium Carbenoids Aiming Inhibitors of HIV-1 Protease Synthesis. In: 15th Brazilian Meeting on Organic Synthesis, 2013, Campos do Jordão. Proceedings of the 15th Brazilian Meeting on Organic Synthesis Proceedings. São Paulo: Editora Edgard Blücher, 2013. p. 237.

11.

TOLEDO, F. T. ; **NISHIMURA, R. H. V. ;** LOPES, J. L. C. ; CLOSOSKI, G. C. . (ClCH₂)₂Mg.LiCl: an efficient reagent for the synthesis of chlorohydrins. In: The 6th Brazilian Symposium on Medicinal Chemistry, 2012, Canela-RS. Book of Abstract - BrazMedChem 2012, 2012.

12.

NISHIMURA, R. H. V.; NICOLINO, P. V. ; LOPES, J. L. C. ; CLOSOSKI, G. C. . Preparação de reagentes organomagnésio do tipo XCH₂MgCl.LiCl a partir de di-haletos metílicos visando a síntese de haloidrinas. In: 34^a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2011, Florianópolis. 34^a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2011.

Apresentações de Trabalho

1.

NISHIMURA, RODOLFO H.V.; MURIE, VALTER E ; VESSECCHI, R. ; CLOSOSKI, GIULIANO C. . Functionalization of N-Heterocyclic Compounds and Application in the Synthesis of a Verubulin Analogue. 2019. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

2.

NISHIMURA, R. H. V.; FERREIRA, S. R. A. ; CLOSOSKI, G. C. . Directed Functionalization of Heterocyclic Compounds using TMPLi in the presence of ZnCl₂. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

3.

NISHIMURA, R. H. V.; VESSECCHI, R. ; CLOSOSKI, G. C. . Funcionalização Dirigida de Quinazolinonas Visando à Síntese de Substâncias Bioativas. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

4.

NISHIMURA, RODOLFO H.V.; TOLEDO, F. T. ; CLOSOSKI, G. C. . Preparation of new magnesium carbenoids aiming inhibitors of HIV-1 protease synthesis.. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

5.

NISHIMURA, R. H. V.; LOPES, J. L. C. ; CLOSOSKI, G. C. . Um método eficiente para a preparação de haloidrinas usando um reagente do tipo $(\text{CH}_2\text{X})_2\text{Mg}.\text{LiCl}$. 2012. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

6.

TOLEDO, F. T. ; **NISHIMURA, R. H. V.** ; LOPES, J. L. C. ; CLOSOSKI, G. C. . $(\text{ClCH}_2)_2\text{Mg}.\text{LiCl}$: an efficient reagent for the synthesis of chlorohydrins. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

7.

NISHIMURA, R. H. V.; CLOSOSKI, G. C. ; LOPES, J. L. C. . Preparação de reagentes organomagnésio do tipo $\text{XCH}_2\text{MgCl}.\text{LiCl}$ a partir de di-haletos metílicos visando a síntese de haloidrinas. 2011. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

8.

NISHIMURA, R. H. V.; NICOLINO, P. V. ; CLOSOSKI, G. C. ; LOPES, J. L. C. . Preparação de reagentes organomagnésio do tipo $\text{XCH}_2\text{MgCl}.\text{LiCl}$ a partir de di-haletos metílicos visando a síntese de haloidrinas. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

9.

NISHIMURA, R. H. V.; CLOSOSKI, G. C. ; DEBONSI, H. M. . Avaliação do potencial de algas da família Rhodomelaceae e organismos associados em reações de transesterificação. 2010. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

Patentes e registros

Patente

A Confirmação do status de um pedido de patentes poderá ser solicitada à Diretoria de Patentes (DIRPA) por meio de uma Certidão de atos relativos aos processos

1.

ROLIM NETO, P. J. ; SILVA, R. M. F. ; ROLIM, L. A. ; MELO, C. G. ; SILVA, P. C. D. ; COSTA, L. A. G. ; SILVA, E. O. ; **NISHIMURA, R. H. V.** ; RABELLO, M. M. ; TIMOTEO, T. R. R. . PELLETS, A BASE DE COMPLEXOS DE INCLUSÃO DE ALBENDAZOL E HIDRÓXIPROPIL- β -CICLODEXTRINA PARA TRATAMENTO DA FILARIOSE LINFÁTICA. 2020, Brasil.

Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020200151860, título: "PELLET'S A, BASE DE COMPLEXOS DE INCLUSÃO DE ALBENDAZOL E HIDRÓXIPROPIL- β -CICLODEXTRINA PARA TRATAMENTO DA FILARIOSE LINFÁTICA", Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 24/07/2020

Mestrado

1.

ARAUJO, C. R. M.; COSTA, M. P.; **NISHIMURA, R. H. V.** Participação em banca de Edilane Almeida da Silva. SÍNTESE E AVALIAÇÃO ADMET in silico DE NAFTILTIOSSEMICARBAZONAS COM POTENCIAL ANTITUMORAL. 2023. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde e Biológicas) - Universidade Federal do Vale do São Francisco.

2.

ROLIM, L. A.; OLIVEIRA, A. P.; **NISHIMURA, R. H. V.** Participação em banca de Janaine Almeida Neto. ISOLAMENTO, PURIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE CONSTITUINTES QUÍMICOS DA Cannabis sativa LINNAEUS DO SEMIARIDO BRASILEIRO. 2021. Dissertação (Mestrado em Biociências) - Universidade Federal do Vale do São Francisco.

3.

ROLIM NETO, P. J.; SILVA, R. M. F.; **NISHIMURA, R. H. V.** Participação em banca de Aline Silva Ferreira. Obtenção, caracterização e avaliação da liberação do sistema nanoparticulado β -lapachona: MOF(nZIF-8). 2020. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

NISHIMURA, R. H. V.; ROLIM NETO, P. J.; FERRAZ, L. R. M.. Participação em banca de Victor de Albuquerque Wanderley Sales,. Desenvolvimento de pomada protetora à base de nanoestruturas de gálio como alternativa de um novo antimicrobiano. 2020. Dissertação (Mestrado em Inovação Terapêutica) - Universidade Federal de Pernambuco.

Teses de doutorado

1.

PAIM, A. P. S.; SILVA, R. O.; **NISHIMURA, R. H. V.**; SILVA, M. C. B.; PAULA, N. T. G.. Participação em banca de Taciana Holanda Kunst. Estratégias de síntese de sondas baseadas em oligo(etilenoglicóis) e rodamina B para a determinação de cisteína. 2025. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

HALLWASS, F.; PEREIRA, M. G. C.; **NISHIMURA, R. H. V.**; FERNANDEZ, M. M. C.; TELES, R. R.. Participação em banca de DANILO GLEIBSON BERNARDO DA SILVA. SÍNTESE DE CRISTAIS LÍQUIDOS A BASE DE BISPERILENIMIDAS E SUA APLICAÇÃO NA OBTENÇÃO DE PARÂMETROS ANISOTRÓPICOS EM RMN. 2024. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

NAVARRO, M.; LIMA, N. B.; **NISHIMURA, R. H. V.**; GOULART, M. O. F.; RIBEIRO, A. S.. Participação em banca de Jadielson Costa de Lima. Síntese de sulfonas e β -cetossulfonas fotocatalisadas por pontos quânticos. 2024. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

BEDOR, D. C. G.; SOARES SOBRINHO, J. L.; **NISHIMURA, R. H. V.**; CASOTI, R.; KISHISHITA, J.. Participação em banca de José Wellithom Vitorino da Silva. AVALIAÇÃO DO PERFIL DE ESTABILIDADE DO MISOPROSTOL, CARACTERIZAÇÃO DE SEUS PRODUTOS DE DEGRADAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PERMEACÃO VAGINAL IN VITRO. 2023. Tese (Doutorado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Federal de Pernambuco.

5.

ROLIM, L. A.; MATOS, M. H. T.; ROLIM NETO, P. J.; RIBEIRO, L. A. A.; **NISHIMURA, R. H. V.**. Participação em banca de Isabela Araujo e Amariz. Desenvolvimento de medicamento contendo extrato padronizado de Mimosa tenuiflora para o tratamento da depressão. 2022. Tese (Doutorado em Biotecnologia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco.

6.

ROLIM NETO, P. J.; SOARES SOBRINHO, J. L.; **NISHIMURA, R. H. V.**; FONTES, D. A. F.; COSTA, S. P. M.. Participação em banca de Alinne Elida Gonçalves Alves Tabosa. Obtenção de sistema para liberação prolongada de efavirenz a partir de inovadores excipientes organometálicos: Metal Organic Framework (MOF's). 2020. Tese (Doutorado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Federal de Pernambuco.

Qualificações de Doutorado

1.

ARAUJO, R. E.; CARVALHO, G. A. U.; **NISHIMURA, R. H. V.**. Participação em banca de Mário Sérgio Silva Oliveira. ESTUDO DAS PROPRIEDADES FOTOFÍSICAS E ÓPTICAS NÃO-LINEARES DE NOVOS DERIVADOS NÃO-SIMÉTRICOS DO 1,3,4-OXADIAZOL. 2024. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

SILVA, P. H. M.; PEREIRA, M. G. C.; **NISHIMURA, R. H. V.**; GUIMARAES, R. L.; FREITAS, D. V.. Participação em banca de Filipe Mateus Cabral Santos. Reagentes de Boro em Síntese Orgânica: Síntese de Novos Synthons de Aminoácidos e Sulfonas Alílicas. 2024. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

COSTA, M. M.; OLIVEIRA, A. P.; **NISHIMURA, R. H. V.** Participação em banca de Isabela Araujo e Amariz. Pré-formulação de medicamento a base de N,N-Dimetiltriptamina e β -Carbolina com atividade antidepressiva. 2021. Exame de qualificação (Doutorando em Biotecnologia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco.

Qualificações de Mestrado

1.

OLIVEIRA, A. P.; **NISHIMURA, R. H. V.** Participação em banca de Janaine Almeida Neto. Isolamento, purificação e caracterização de constituintes químicos da Cannabis sativa Linnaeus do semiárido brasileiro. 2019. Exame de qualificação (Mestrando em Biociências) - Universidade Federal do Vale do São Francisco.

Trabalhos de conclusão de curso de graduação

1.

RETONDO, C. G.; **NISHIMURA, R. H. V.**; PEREIRA, R. R.. Participação em banca de Diego dos Santos. Elaboração de um material didático sobre obtenção de ferro e alumínio a partir de seus minérios.. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Química) - Universidade de São Paulo.

Participação em bancas de comissões julgadoras

Outras participações

1.

NISHIMURA, R. H. V. Avaliador da Mostra Científica do I Congresso de Ciências Farmacêuticas do Vale do São Francisco. 2019. Universidade Federal do Vale do São Francisco.

2.

NISHIMURA, R. H. V. Membro da Comissão Científica no VII Simpósio de Plantas Medicinais do Vale do São Francisco. 2019. Universidade Federal do Vale do São Francisco.

3.

NISHIMURA, R. H. V. Avaliador do 24º SIICUSP - Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo. 2016. Universidade de São Paulo.

1.

19th Brazilian Meeting on Organic Synthesis (19th BMOS). 2024. (Congresso).

2.

43ª Reunião Anual Virtual da Sociedade Brasileira de Química. 2020. (Congresso).

3.

42ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Functionalization of N-Heterocyclic Compounds and Application in the Synthesis of a Verubulin Analogue.. 2019. (Congresso).

4.

40ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química e IUPAC 49th General Assembly. Directed Functionalization of Heterocyclic Compounds using TMPLi in the presence of ZnCl₂. 2017. (Congresso).

5.

39ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Funcionalização Dirigida de Quinazolinonas Visando a Síntese de Substâncias Bioativas. 2016. (Congresso).

6.

VI Escola Superior em Síntese Orgânica. Síntese total, aspectos mecanísticos e análise retrosintética do Elbasvir. 2016. (Outra).

7.

V Escola Superior em Síntese Orgânica - (V-ESSO). 2014. (Outra).

8.

15th Brazilian Meeting on Organic Synthesis - 15th BMOS. Preparation of new magnesium carbenoids aiming inhibitors of HIV-1 protease synthesis.. 2013. (Congresso).

9.

6th Brazilian Symposium on Medicinal Chemistry. (ClCH₂)₂Mg.LiCl: an efficient reagent for the synthesis of chlorohydrins. 2012. (Simpósio).

10.

11.

Reatores de Batelada e Fluxo Contínuo. 2012. (Seminário).

12.

Simpósio Internacional de Iniciação Científica.Um método eficiente para a preparação de haloidrinas usando um reagente do tipo $(CH_2X)_2Mg.LiCl$. 2012. (Simpósio).

13.

34ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Preparação de reagentes organomagnésio do tipo $XCH_2MgCl.LiCl$ a partir de di-haletos metílicos visando a síntese de haloidrinas. 2011. (Congresso).

14.

35ª Semana da Química. 2011. (Congresso).

15.

Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP.Preparação de reagentes organomagnésio do tipo $XCH_2MgCl.LiCl$ a partir de di-haletos metílicos visando a síntese de haloidrinas. 2011. (Simpósio).

16.

Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP.Avaliação do potencial de algas da família Rhodomelaceae e organismos associados em reações de transesterificação. 2010. (Simpósio).

17.

Workshop Indústria Sucroalcooleira e Sustentabilidade. 2010. (Seminário).

Organização de eventos, congressos, exposições e feiras

1.

CLOSOSKI, G. C. ; Emery, F. S. ; **NISHIMURA, R. H. V.** . 3º ESSO - Escola Superior em Síntese Orgânica. 2010. (Outro).

2.

NISHIMURA, R. H. V. . VI Olimpíada Regional de Química. 2008. .

3.

NISHIMURA, R. H. V.. V Olimpíada Regional de Química. 2007. .

Orientações

Orientações e supervisões em andamento

Dissertação de mestrado

1.

Priscila Amorim Ferreira. Planejamento E Síntese De 4-Anilino-6-Heteroarilquinazolinás Com Potencial Atividade Anticâncer. Início: 2025. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. (Orientador).

Tese de doutorado

1.

👤 Francisco Coutinho de Assis Curcino. Síntese de 4-aril-2H-cromeno-2-tionas com potencial atividade antitumoral. Início: 2024. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco. (Orientador).

2.

Emerson de Oliveira Silva. Desenvolvimento de comprimido fitoterápico à base do extrato seco de Mimosa tenuiflora para o tratamento alternativo da depressão. Início: 2021. Tese (Doutorado em Inovação Terapêutica) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. (Coorientador).

Iniciação científica

1.

Valéria de Cássia da Silva Gomes. Desenvolvimento de uma metodologia de preparação de 4-cloro-6-heteroarilquinazolinás.. Início: 2024. Iniciação científica (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco. (Orientador).

2.

Raquel Eloy Lima Assunção. Síntese em grande escala de 4-hidroxicumarinas substituídas. Início: 2024. Iniciação científica (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. (Orientador).

3.

Heloiza Emilia Silva. Desenvolvimento de uma metodologia de funcionalização usando a reação de acoplamento cruzado de Suzuki. Início: 2024. Iniciação científica (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

Orientações e supervisões concluídas

Dissertação de mestrado

1.

Nathália Andrezza Carvalho de Souza. ESTUDO FITOQUÍMICO DE Mikania glomerata Spreng. E Mikania laevigata Sch.Bip. ex Baker. 2021. Dissertação (Mestrado em Biociências) - Universidade Federal do Vale do São Francisco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Rodolfo Hideki Vicente Nishimura.

Iniciação científica

1.

Italo Chagas da Silva. Funcionalização de 2-cloropirimidinas visando a preparação de novos inibidores do receptor tirosina quinase (RTK). 2023. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. Orientador: Rodolfo Hideki Vicente Nishimura.

2.

Valéria de Cássia da Silva Gomes. Funcionalização de 4-cloroquinazolininas visando a preparação de novos inibidores do receptor do fator de crescimento epidermal (EGFR). 2023. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Rodolfo Hideki Vicente Nishimura.

Inovação

Patente

1.

ROLIM NETO, P. J. ; SILVA, R. M. F. ; ROLIM, L. A. ; MELO, C. G. ; SILVA, P. C. D. ; COSTA, L. A. G. ; SILVA, E. O. ; **NISHIMURA, R. H. V.** ; RABELLO, M. M. ; JIMOTEO, T. R. R. . PELLETS, A BASE DE COMPLEXOS DE INCLUSÃO DE ALBENDAZOL E HIDRÓXIPROPIL- β -CICLODEXTRINA PARA TRATAMENTO DA FILARIOSE LINFÁTICA. 2020, Brasil.

Patente: Privilégio de Inovação, Número do registro: BR1020200151860, título: "PELLETS A BASE DE COMPLEXOS DE INCLUSÃO DE ALBENDAZOL E HIDRÓXIPROPIL- β -CICLODEXTRINA PARA TRATAMENTO DA FILARIOSE LINFÁTICA", Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 24/07/2020

Projetos de pesquisa

2024 - Atual

Desenvolvimento de medicamento inovador rico em canabidiol para disponibilização no SUS: potencial alternativa no tratamento de doenças neurodegenerativas

Descrição: Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um medicamento inovador à base de canabidiol (CBD), com foco em sua disponibilização no Sistema Único de Saúde (SUS). A proposta visa oferecer uma alternativa terapêutica acessível e eficaz para o tratamento de doenças neurodegenerativas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes e ampliando o acesso a tratamentos inovadores..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Rodolfo Hideki Vicente Nishimura - Integrante / Pedro José Rolim Neto - Coordenador / Larissa Araújo Rolim - Integrante / Myla Lobo de Souza - Integrante.

2023 - 2024

Desenvolvimento de métodos analíticos rápidos para análise da qualidade de produtos medicinais a base de Cannabis sativa L.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Rodolfo Hideki Vicente Nishimura - Integrante / Pedro José Rolim Neto - Integrante / Larissa Araújo Rolim - Coordenador / Lívio César Cunha Nunes - Integrante.

2023 - Atual

Eletrossíntese de Nanocristais Semicondutores e suas Aplicações na Fotocatálise e Química Forense

Descrição: A eletrólise é uma metodologia de síntese centenária que pode ser aplicada na preparação de compostos orgânicos e inorgânicos. Na vanguarda do desenvolvimento de procedimentos mais limpos e evolução da química verde, a eletrossíntese tem sido reconhecida como uma metodologia promissora, pois atende a 9 dos 12 requisitos da química verde. O método eletroquímico oferece vantagens para a síntese de pontos quânticos (PQs) de cádmio altamente luminescentes, onde ânions de S²⁻,

Se²⁻ e Te²⁻ são gerados eletroquimicamente. Diferentes células eletroquímicas foram testadas, onde a célula de cavidade mostrou um maior controle de nucleação das nanopartículas. Tendo como base a experiência do nosso grupo de pesquisa na eletrossíntese e aplicação de PQs, neste projeto de pesquisa serão realizadas eletrossínteses de PQs binários (CdTe, ZnS, ZnSe, etc) e ternários (AgInS, CuInSe, etc) e estudo das suas aplicações em duas áreas muito estudadas atualmente: a fotocatalise de reações orgânicas e a química forense. Os avanços na fotocatalise podem levar a metodologias mais simples, reprodutíveis, de alto rendimento e baixo custo. PQs podem atuar como catalisadores fotoredox de reações bem conhecidas como reação de acoplamento de Suzuki e oxidação de álcoois entre outras. Neste projeto de pesquisa serão estudadas reações de homo e heteroacoplamento entre compostos halogenados, alcenos e alcinos (redução) com compostos sulfinatos e sais de ácidos carboxílicos (oxidação). Em outra aplicação dos PQs, as impressões digitais latentes são evidências poderosas na ciência forense. Em um estudo recente], nosso grupo aplicou PQs suportados em sílica para revelação de impressões digitais em diferentes superfícies não porosas com sucesso, através do método de pulverização. Este estudo será continuado com o uso de PQs suportados em sílica e outros materiais, para melhoria de suas propriedades de luminescência e..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2)
Doutorado: (8) .

Integrantes: Rodolfo Hideki Vicente Nishimura - Integrante / Marcelo Navarro - Coordenador / Josealdo Tonholo - Integrante / Márcio Vilar França Lima - Integrante / Adriana Santos Ribeiro - Integrante / Rusiene Monteiro de Almeida - Integrante / Danilo Galdino Pessoa - Integrante / Brenda Maria Vieira Marinho - Integrante / Gerlan Lino dos Santos - Integrante / Alexandro Manguiera Lima de Assis - Integrante / Arthur Robert Hillman - Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

2023 - Atual

Desenvolvimento de novas metodologias de funcionalização de compostos N-heterocíclicos e aplicação na síntese de moléculas bioativas

Descrição: A reação do tipo Minisci refere-se ao processo que envolve a adição de um radical nucleofílico de carbono em um composto N-heteroaromático #960;-deficiente, seguido pela perda formal de um átomo de hidrogênio e a rearomatização oxidativa, resultando em uma reação de substituição. Nesse contexto, esta reação vem demonstrando-se uma importante metodologia de funcionalização de compostos N-heteroaromáticos de seis membros, os quais possuem um enorme potencial biológico e ocupam uma posição de destaque na busca por novos candidatos a fármacos. Dessa forma, neste trabalho pretende-se investigar o desenvolvimento de novas metodologias da reação de Minisci visando a funcionalização de compostos N-heteroaromáticos. As metodologias serão avaliadas tanto em batelada quanto em microrreatores de fluxo contínuo e, após a otimização das condições reacionais, o escopo será explorado variando-

se os compostos N-heterocíclicos de seis membros e a fonte dos radicais de carbono. A partir do uso das novas metodologias, almeja-se aplicar essas reações na preparação de classes de moléculas com potencial atividade biológica. Em resumo, nesse trabalho esperamos obter metodologias mais eficientes, amenas e seletivas e, posteriormente, aplicá-las na síntese de compostos bioativos..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (2) .

Integrantes: Rodolfo Hideki Vicente Nishimura - Coordenador.

2022 - 2023

Síntese e Avaliação Farmacológica de uma Classe de Cumarinas visando Atividades no Sistema Nervoso Central (SNC)

Descrição: Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) aproximadamente 450 milhões de pessoas em todo o mundo sofre de algum transtorno mental. Além disso, problemas como luto, perda de renda, distanciamento social e medo causados pela pandemia da COVID-19 vêm agravando ainda mais os problemas de saúde mental. Embasado por esses dados alarmantes e por estudos que apontam que aproximadamente 30% das pessoas acometidas por transtornos mentais não respondem aos medicamentos disponíveis, a busca por uma nova classe de compostos bioativos é de extrema importância. Dessa maneira, o objetivo desse trabalho é sintetizar uma classe de cumarinas com potencial atividade inibitória das isoenzimas MAO-A e MAO-B e avaliar as atividades antidepressiva e ansiolítica dessas moléculas. As cumarinas e os híbridos moleculares contendo o esqueleto cumarínico serão preparadas por meio de reações multicomponentes, envolvendo 4-hidroxycumarinas, aldeídos e aminas ou tióis. Posteriormente, os compostos sintetizados serão submetidos a avaliação da atividade inibidora da MAO-A e MAO-B in vitro e avaliação farmacológica pré-clínica in vivo da atividade antidepressiva..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Rodolfo Hideki Vicente Nishimura - Integrante / Pedro José Rolim Neto - Coordenador.

Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Bolsa.

2019 - 2024

Desenvolvimento de Medicamentos Pediátricos Associação Dose Fixa (ADF) à Base de Praziquantel e Epiisopiloturina como Alternativa Terapêutica para o Tratamento de Esquistossomose.

Descrição: Desenvolvimento de esquemas terapêuticos pediátricos destinados ao SUS para o tratamento das seguintes doenças: Esquistossomose (Estudo em fases mais avançadas do desenvolvimento de esquemas terapêuticos pediátricos destinados ao SUS)..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (3) .

Integrantes: Rodolfo Hideki Vicente Nishimura -

Integrante / ROLIM, LARISSA A. - Integrante / Pedro José Rolim Neto - Coordenador / Rosali Maria Ferreira da Silva - Integrante / Leslie Raphael de Moura Ferraz - Integrante / Lívio César Cunha Nunes - Integrante / Alexandre Couto Carneiro Vieira - Integrante / Cybelly Marques de Melo - Integrante / Lidiany da Paixão Siqueira - Integrante / LAYSA CREUSA PAES BARRETO BARROS SILVA - Integrante / Rosângela Gonçalves Peccinini - Integrante / Ilka do Nascimento Gomes Barbosa - Integrante / Myla Lobo de Souza - Integrante / NATÁLIA MILLENA DA SILVA - Integrante / Manuela Carine Cavalcante Erhardt - Integrante / Leiz Maria Costa Vêras - Integrante / Demis Ferreira de Melo - Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

2018 - 2024

Alternativas Terapêuticas Aplicadas no Desenvolvimento de Medicamento Fitoterápico à Base de *Momordica charantia* L. no Combate à Geo-Helmintíases

Descrição: Aplicação de tecnologias farmacêuticas no desenvolvimento de formas farmacêuticas a base de *Momordica charantia* L., nomeadamente: cápsulas, comprimidos, pós para soluções extemporâneas em formato de esferas e xarope para administração oral, visando atingir pacientes adultos e pediátricos para o tratamento de gel-helmintíases..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Mestrado acadêmico: (0) / Doutorado: (3) .

Integrantes: Rodolfo Hideki Vicente Nishimura - Integrante / ROLIM, LARISSA A. - Integrante / Pedro José Rolim Neto - Coordenador / Rosali Maria Ferreira da Silva - Integrante / Tiago Ribeiro Feitosa - Integrante / Camila Gomes de Melo - Integrante / Lucas Amadeu Gonzaga da Costa - Integrante / Aline Silva Ferreira - Integrante / Alexandre Couto Carneiro Vieira - Integrante / LAYSA CREUSA PAES BARRETO BARROS SILVA - Integrante / Jackson Luiz da Silva - Integrante / José Lourenço Freitas Neto - Integrante / Luiz Henrique da Silva Pereira - Integrante / Joaquim Gomes de Melo Neto - Integrante / Lucas Fernando de Queiroz Santos Santana - Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

2018 - 2020

Funcionalização Seletiva de Aromáticos: Estudos Metodológicos e Novas Aplicações na Síntese de Substâncias Bioativas

Descrição: No presente projeto pretende-se estudar o potencial de reagentes organometálicos no desenvolvimento de metodologias de funcionalização seletiva de substratos aromáticos e heterocíclicos de grande interesse científico e tecnológico, principalmente para a Química Medicinal..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (3) / Doutorado: (5) .

Integrantes: Rodolfo Hideki Vicente Nishimura - Integrante / Giuliano César Clososki -

Coordenador / MURIE, VALTER E - Integrante /
BOZZINI, LEANDRO A. - Integrante / Franco
Jazon Caires - Integrante.
Financiador(es): Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio
financeiro.

Projeto de extensão

Educação e Popularização de C & T

Artigos

Artigos completos publicados em periódicos

1.

RETONDO, C. G. ; **NISHIMURA, R. H. V.** . A síntese de fármacos como tema contextualizador e interdisciplinar. Revista Perspectiva, v. 17, p. 39-52, 2014.

Outras informações relevantes

2021 - Foi aprovado em 3º lugar no concurso de docente do magistério superior para a área de Química Orgânica (Edital 89/2019), o qual foi realizado no Departamento de Antibióticos da Universidade Federal de Pernambuco (DOU nº 238 de 20/12/2021). 2022 - Foi aprovado em 1º lugar no concurso de docente do magistério superior para a área de Química Orgânica (Edital 13/2022), o qual foi realizado no Departamento de Química Fundamental da Universidade Federal de Pernambuco (DOU nº 20 de 27/01/2023).

Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 06/05/2025 às 11:00:00

Somente os dados identificados como públicos pelo autor são apresentados na consulta do seu Currículo Lattes.

[Configuração de privacidade na Plataforma Lattes](#)